

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №5

Аппроксимация табличных данных:
задачи оптимизации и машинного обучения

(по дисциплине «Методы оптимизации»)

Выполнили:

Лабин Макар Андреевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466449;
Ожеховский Александр Сергеевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466944.

Проверил:

Запорожцев Иван Федорович



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Задание	1
2	Аппроксимация функции	2
2.1	Эллиптический параболоид	2
2.1.1	Алгоритм	2
2.1.2	Кривая обучения	3
2.1.3	Вектор невязки	3
2.1.4	Графики модели	4
2.2	Двумерная гауссиана	5
2.2.1	Алгоритм	5
2.2.2	Кривая обучения	6
2.2.3	Вектор невязки	7
2.2.4	Графики модели	8
2.3	Константная модель	9
2.4	RBF-сеть	9
2.4.1	Алгоритм	9
2.4.2	Кривая обучения	10
2.4.3	Вектор невязки	11
2.4.4	Графики модели	12

1 Задание

В рамках выполнения лабораторной работы по варианту №6 необходимо выполнить следующие задачи:

1. Выполните аппроксимацию функции двух переменных, заданную таблично, с помощью эллиптического параболоида и двумерной гауссианы.
 - используйте *среднеквадратичную ошибку (MSE)* в качестве функции потерь;
 - постройте кривую обучения (*функцию потерь, которая зависит от номера итерации*);
 - вычислите невязки на каждом объекте для модельной функции;
 - отрисуйте модельную поверхность и её линии уровня вместе с точками данных по варианту;
 - запишите аналитический вид полученной модели.
2. Найдите лучшую аппроксимацию функции константной моделью:
 - в смысле минимизации среднеквадратичной ошибки (*MSE*);
 - в смысле минимизации средней абсолютной ошибки (*MAE*).
3. Выполните следующие вычисления *вручную* для аппроксимации функции RBF-сетью:
 - поиск центров;
 - задание начального приближения для градиентного спуска;
 - расчёт частных производных на первой итерации:
$$\frac{\partial L}{\partial c_2} \quad \frac{\partial L}{\partial \sigma_2} \quad \frac{\partial L}{\partial \omega_0} \quad \frac{\partial L}{\partial \omega_1}$$
4. Выполните аппроксимацию функции RBF-сетью:
 - постройте кривую обучения (*среднеквадратичная ошибка в качестве функции потерь*);
 - вычислите невязки на каждом объекте для модельной функции;
 - отрисуйте модельную поверхность и её линии уровня вместе с точками данных по варианту;
 - запишите аналитический вид полученной модели.

x	y	z
0.88	1.14	-0.1
1.92	1.95	1.72
2.85	3.04	4.73
3.88	4.12	2.27
5.02	5.03	0.03

Таблица 1: Данные функции, которая задана таблично.

2 Аппроксимация функции

2.1 Эллиптический параболоид

2.1.1 Алгоритм

Двумерная гауссиана — это нелинейная функция следующего вида:

$$z(x, y) = A \cdot \exp \left(- \left[\frac{\tilde{x}^2}{2\sigma_x^2} + \frac{\tilde{y}^2}{2\sigma_y^2} \right] \right) + z_0$$

где:

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$

Параметры функции:

- A — амплитуда (*высота пика относительно уровня смещения*);
- x_0, y_0 — координаты центра функции;
- σ_x, σ_y — среднеквадратичные отклонения вдоль поворнутых осей;
- θ — угол поворота гауссианы относительно осей x и y ;
- z_0 — константное смещение поверхности.

Имеем задачу регрессии, которая заключается в минимизации среднеквадратичной ошибки:

$$\begin{aligned} Loss &= L(\{x_i, y_i, z_i\}_{i=1}^N, A, z_0, \sigma_x, \sigma_y, x_0, y_0, \theta) = MSE = \\ &= \frac{1}{2 \cdot N} \sum_{i=1}^N (z_i - z(x_i, y_i))^2 \rightarrow \min_{A, x_0, y_0, \sigma_x, \sigma_y, z_0, \theta} \end{aligned}$$

Можно заметить, что некоторые параметры модели находятся в показателе экспоненты. Из этого следует, что применить линейную регрессию не получится. Свести функцию к обобщённой линейной регрессии тоже не выйдет из-за параметра z_0 : если бы его не было, то можно прологарифмировать обе части и получить обобщённую линейную регрессию.

Для нелинейной регрессии отлично подойдёт квазиньютоновский метод L-BFGS-B:

2.1.2 Кривая обучения

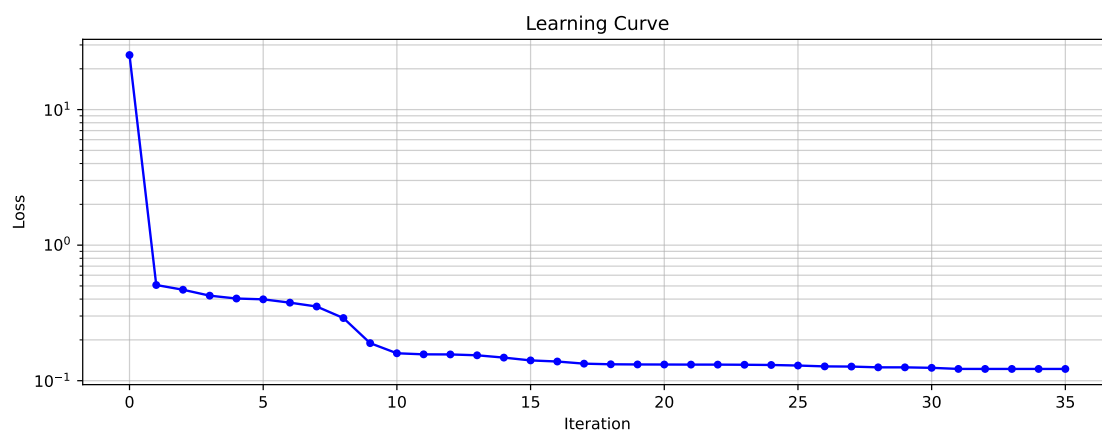


Рис. 1: Кривая обучения для эллиптического параболоида (L - $BFGS$ - B).

2.1.3 Вектор невязки

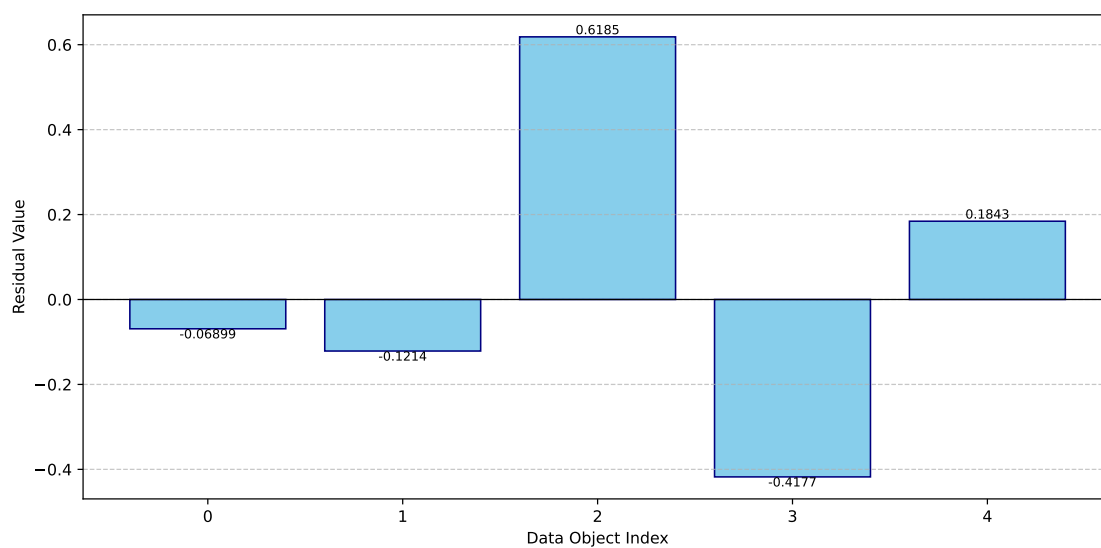


Рис. 2: Невязки исходных объектов для эллиптического параболоида.

2.1.4 Графики модели

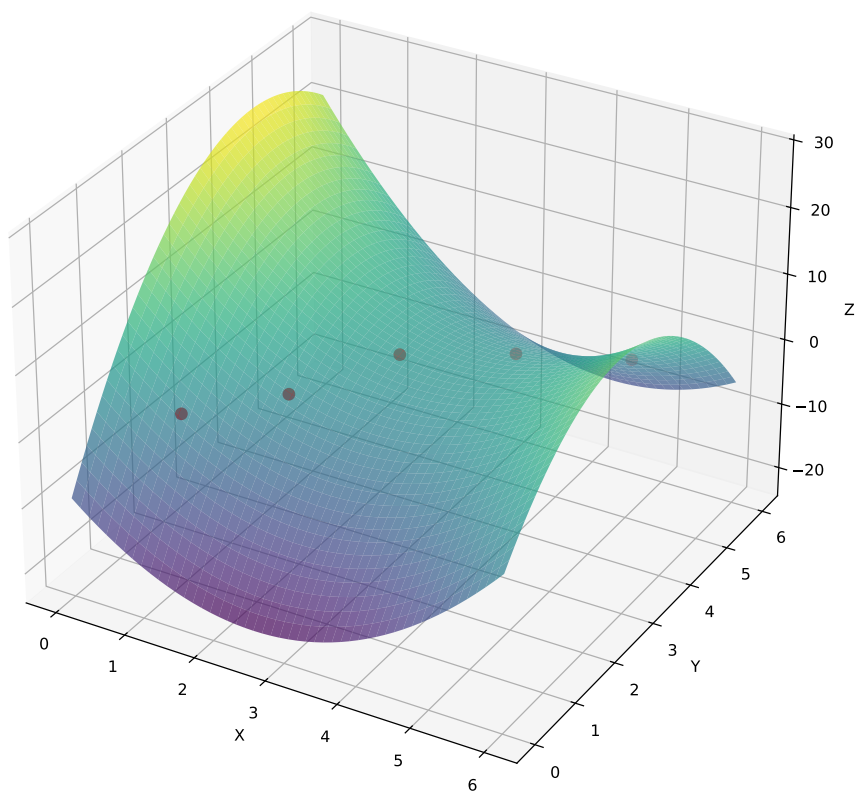


Рис. 3: Модельная поверхность эллиптического параболоида после обучения.

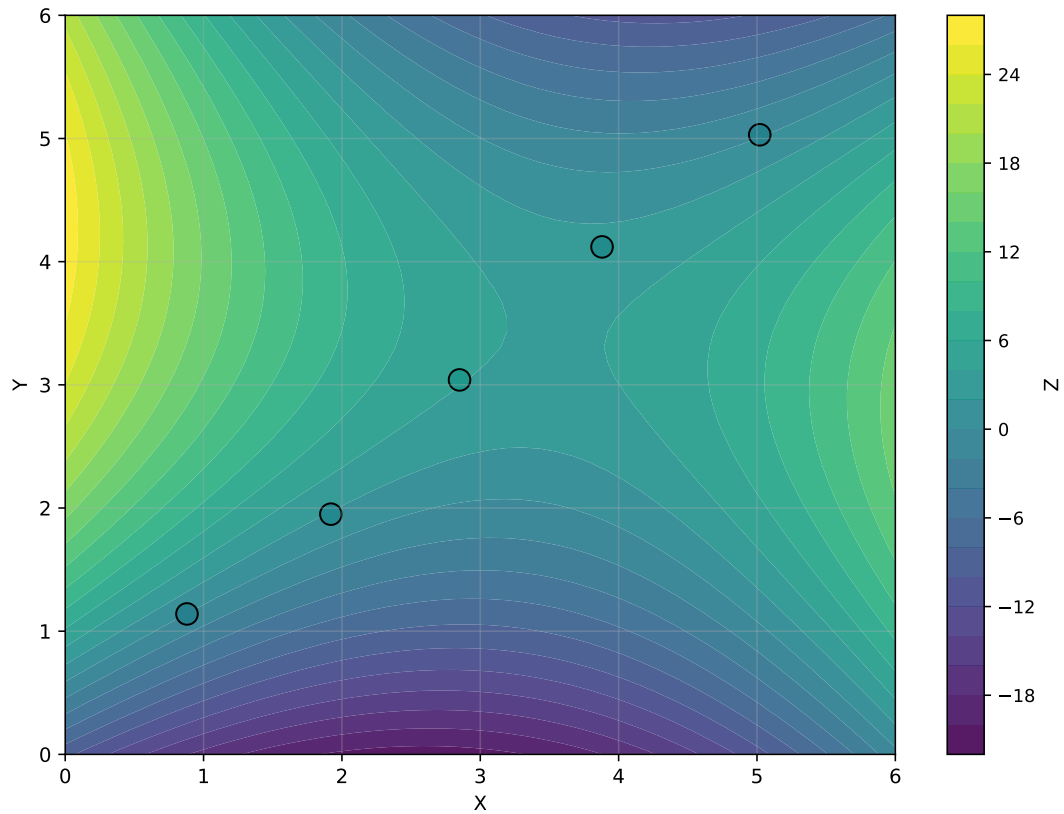


Рис. 4: Линии уровня эллиптического параболоида после обучения.

2.2 Двумерная гауссиана

2.2.1 Алгоритм

Двумерная гауссиана — это нелинейная функция следующего вида:

$$z(x, y) = A \cdot \exp \left(- \left[\frac{\tilde{x}^2}{2\sigma_x^2} + \frac{\tilde{y}^2}{2\sigma_y^2} \right] \right) + z_0$$

где:

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$

Параметры функции:

- A — амплитуда (*высота пика относительно уровня смещения*);
- x_0, y_0 — координаты центра функции;
- σ_x, σ_y — среднеквадратичные отклонения вдоль поворнутых осей;
- θ — угол поворота гауссианы относительно осей x и y ;
- z_0 — константное смещение поверхности.

Имеем задачу регрессии, которая заключается в минимизации среднеквадратичной ошибки:

$$\begin{aligned} Loss &= L(\{x_i, y_i, z_i\}_{i=1}^N, A, z_0, \sigma_x, \sigma_y, x_0, y_0, \theta) = MSE = \\ &= \frac{1}{2 \cdot N} \sum_{i=1}^N (z_i - z(x_i, y_i))^2 \rightarrow \min_{A, x_0, y_0, \sigma_x, \sigma_y, z_0, \theta} \end{aligned}$$

Можно заметить, что некоторые параметры модели находятся в показателе экспоненты. Из этого следует, что применить линейную регрессию не получится. Свести функцию к обобщённой линейной регрессии тоже не выйдет из-за параметра z_0 : если бы его не было, то можно прологарифмировать обе части и получить обобщённую линейную регрессию.

Для нелинейной регрессии отлично подойдёт квазиньютоновский метод L-BFGS-B:

2.2.2 Кривая обучения

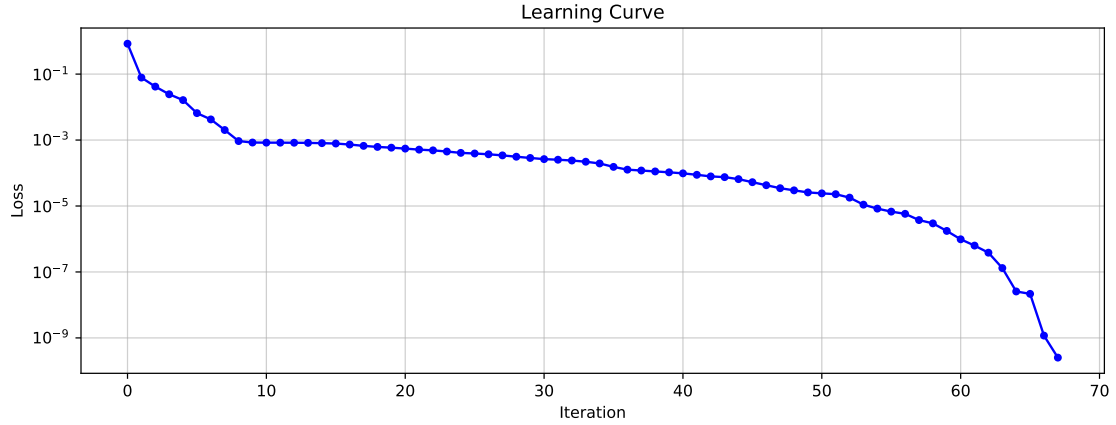


Рис. 5: Кривая обучения для двумерной гауссианы (*L-BFGS-B*).

2.2.3 Вектор невязки

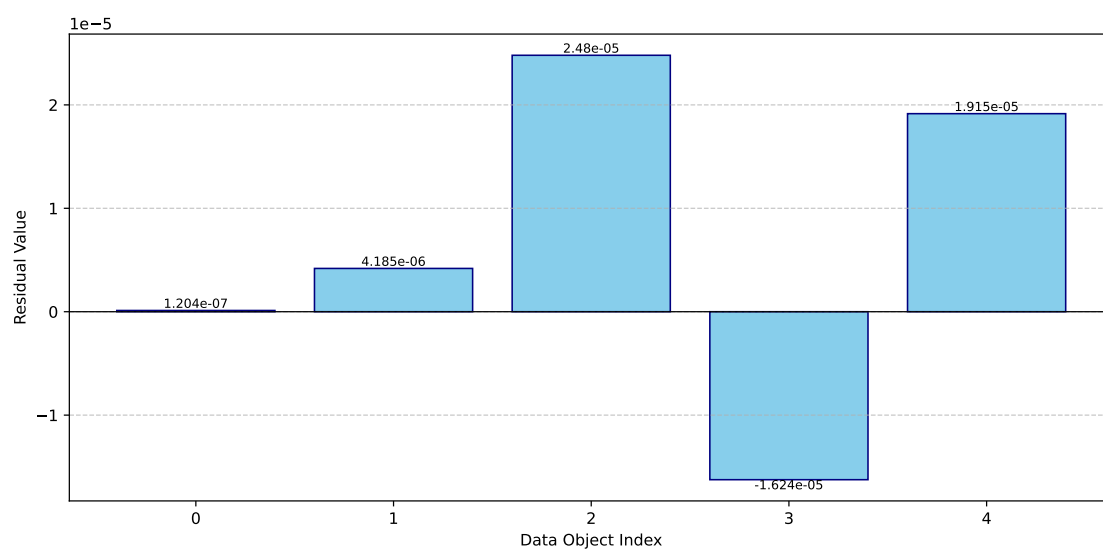


Рис. 6: Невязки исходных объектов для двумерной гауссианы.

2.2.4 Графики модели

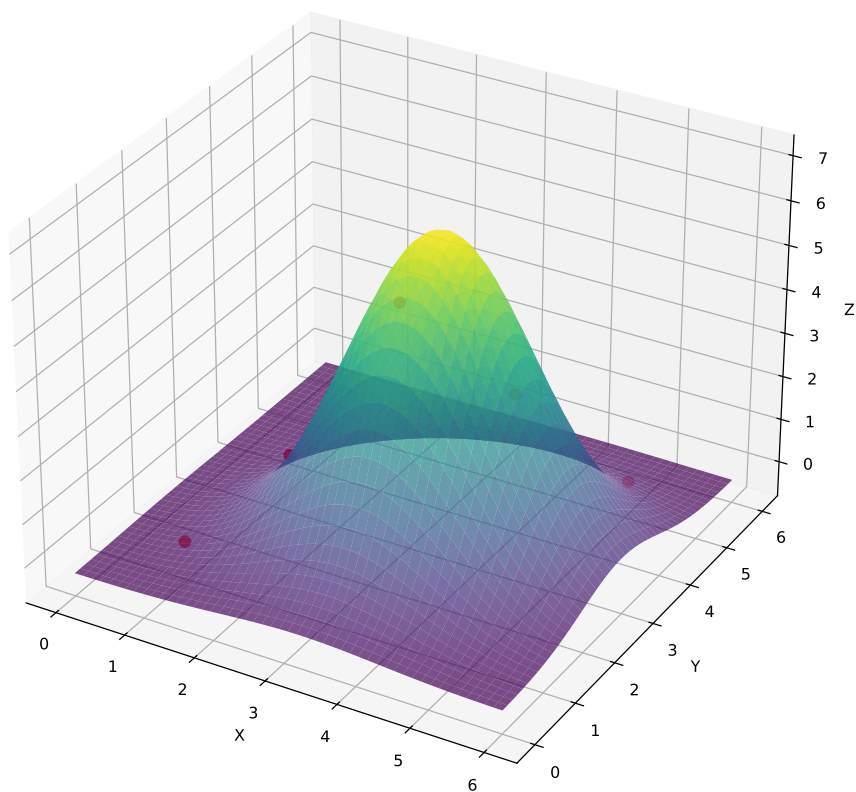


Рис. 7: Модельная поверхность двумерной гауссианы после обучения.

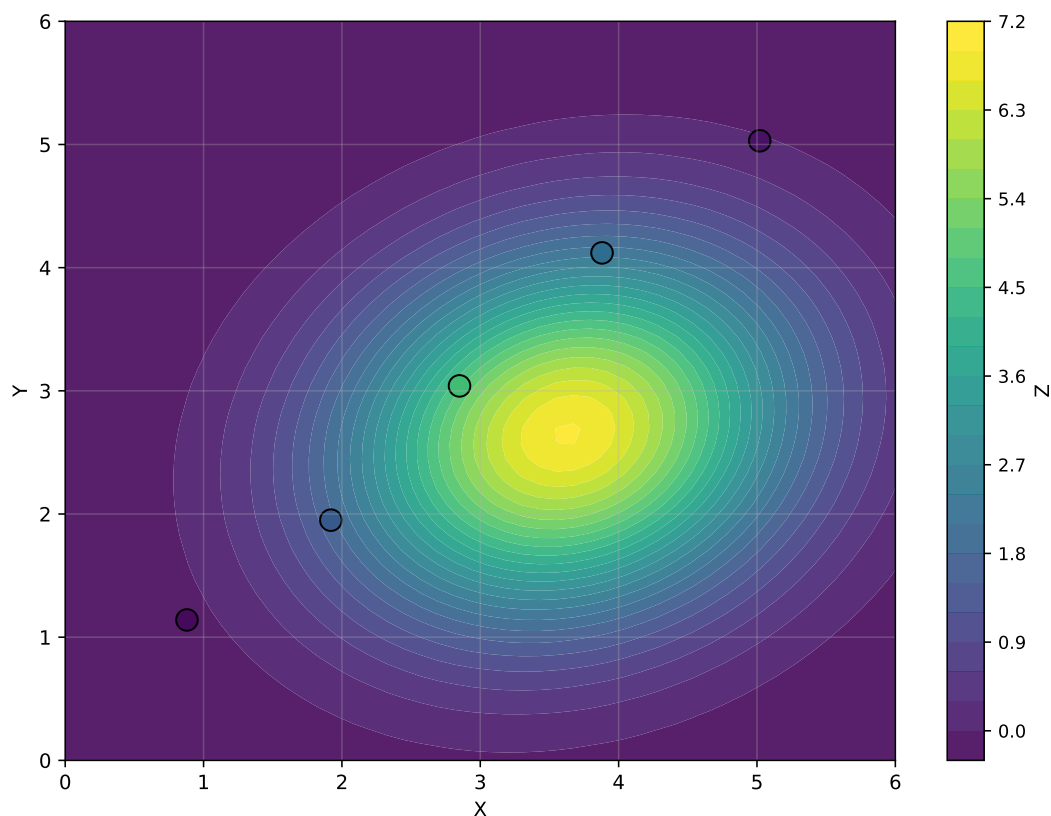


Рис. 8: Линии уровня двумерной гауссианы после обучения.

2.3 Константная модель

...

2.4 RBF-сеть

2.4.1 Алгоритм

Двумерная гауссиана — это нелинейная функция следующего вида:

$$z(x, y) = A \cdot \exp \left(- \left[\frac{\tilde{x}^2}{2\sigma_x^2} + \frac{\tilde{y}^2}{2\sigma_y^2} \right] \right) + z_0$$

где:

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$

Параметры функции:

- A — амплитуда (высота пика относительно уровня смещения);
- x_0, y_0 — координаты центра функции;
- σ_x, σ_y — среднеквадратичные отклонения вдоль поворнутых осей;
- θ — угол поворота гауссианы относительно осей x и y ;

- z_0 — константное смещение поверхности.

Имеем задачу регрессии, которая заключается в минимизации среднеквадратичной ошибки:

$$\begin{aligned} Loss &= L(\{x_i, y_i, z_i\}_{i=1}^N, A, z_0, \sigma_x, \sigma_y, x_0, y_0, \theta) = MSE = \\ &= \frac{1}{2 \cdot N} \sum_{i=1}^N (z_i - z(x_i, y_i))^2 \rightarrow \min_{A, x_0, y_0, \sigma_x, \sigma_y, z_0, \theta} \end{aligned}$$

Можно заметить, что некоторые параметры модели находятся в показателе экспоненты. Из этого следует, что применить линейную регрессию не получится. Свести функцию к обобщённой линейной регрессии тоже не выйдет из-за параметра z_0 : если бы его не было, то можно прологарифмировать обе части и получить обобщённую линейную регрессию.

Для нелинейной регрессии отлично подойдёт квазиньютоновский метод L-BFGS-B:

2.4.2 Кривая обучения

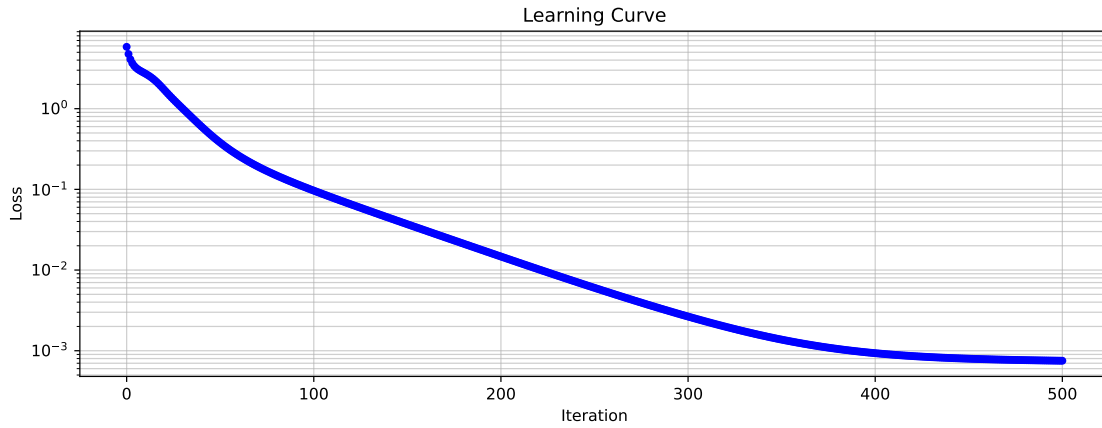


Рис. 9: Кривая обучения для RBF-сети.

2.4.3 Вектор невязки

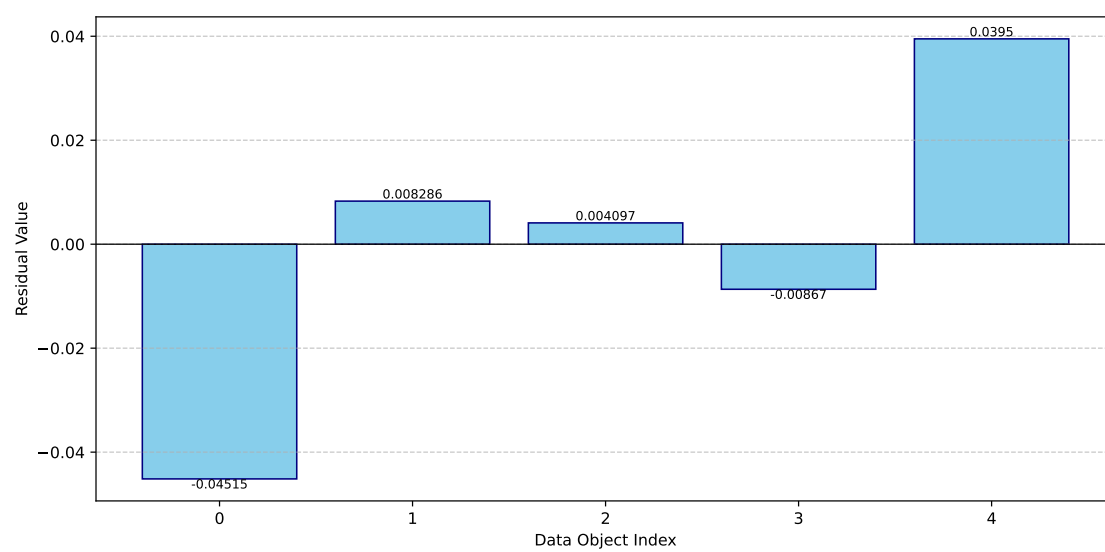


Рис. 10: Невязки исходных объектов для RBF-сети.

2.4.4 Графики модели

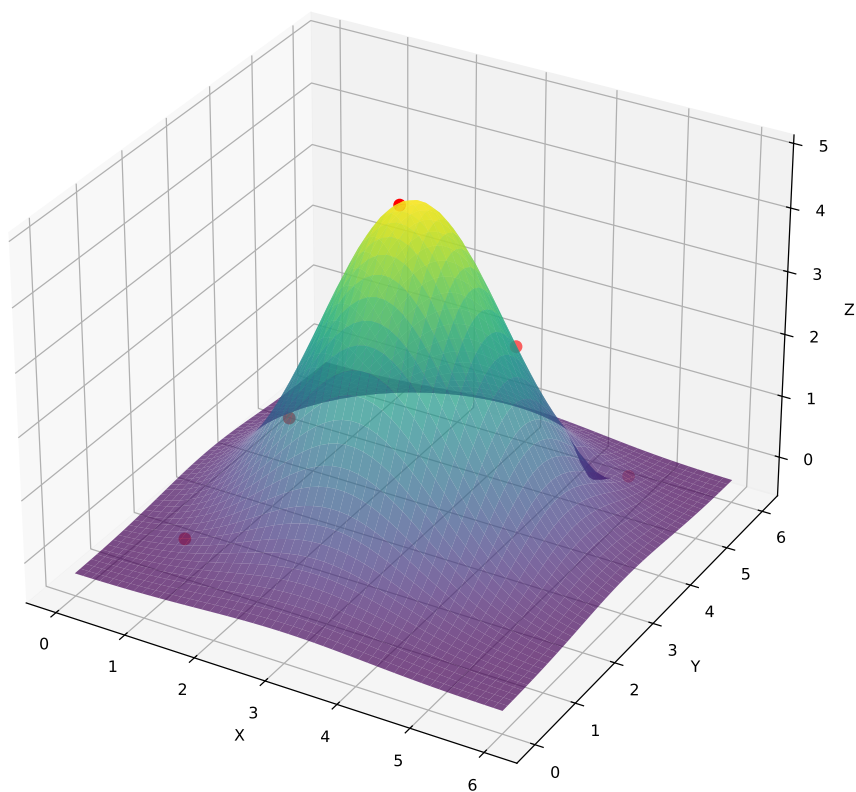


Рис. 11: Модельная поверхность RBF-сети после обучения.

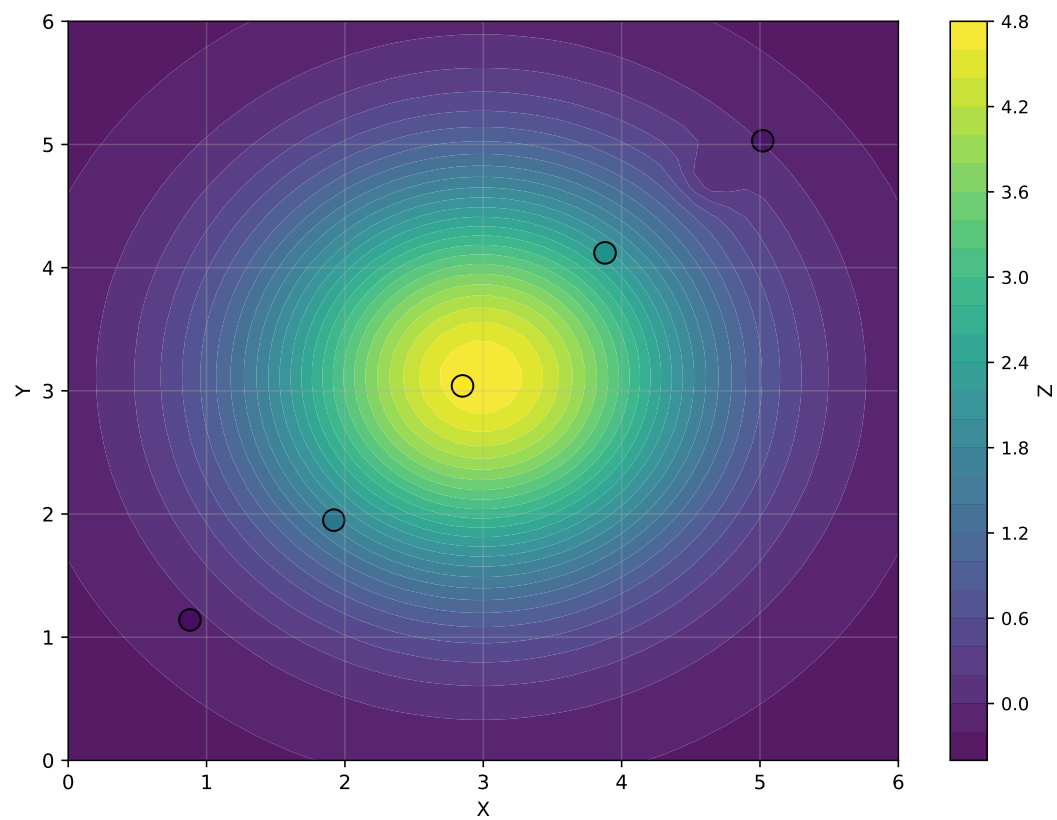


Рис. 12: Линии уровня RBF-сети после обучения.